

수산업 혁신!

아이슬란드 샘헤지(Samherji) 로봇자동화 공장

'오션테크 코리아 2022 컨퍼런스'

2022. 11. 09.

전남대학교 스마트수산양식연구센터장
김태호 교수

I 글로벌 동향과 전망

II 혁신 기술 선도 기업, 샘헤지

III 우리의 현황과 대응

I 글로벌 동향과 전망

II 혁신 기술 선도 기업, 샘헤지

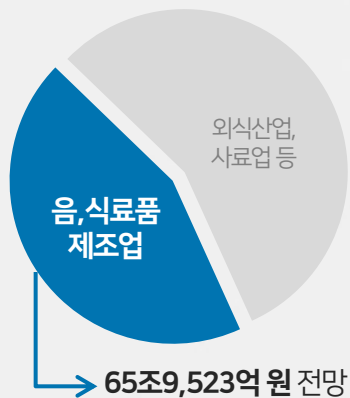
III 우리의 현황과 대응

1. 글로벌 동향

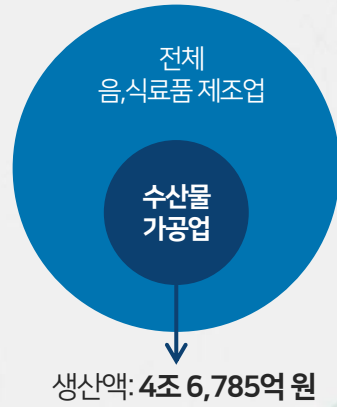
수산 가공업의 발달과 3D 프린팅 및 로봇 공학 등 4차 산업혁명 기술과의 융합을 통해 미래 수산 식품 시장은 **개인 맞춤형 식품과 지능형 헬스케어 서비스 중심으로 성장**이 기대됨.

미래 식품 동향 및 수산업 동향

우리나라 식품산업 시장
약 150조 원 추정



전체 음·식료품 제조업
시장규모의 약 7.1%



미래 수산업에 대한 수요를
충족하기 위한 전세계적 화두

기술·산업 간
융·복합과 협력을
통한 신 성장 동력
창출 방안

개방 확대

공급시장의 확대 - 수산물 공급 증가

- 전세계 수산물 생산량 증가
- 양식 수산물의 상대적 생산 증가

소비시장의 확대 - 수산물 수요 증가

- 개발도상국 경제 성장
- 웰빙(well-being) 문화 및 건강 신호

해외

수산물의 2, 3차 산업화

가공품 수요 증대 및 글로벌 수산물류시장 확대

글로벌 수산기업의 대두

세계 3대 글로벌 수산기업 → 한국의 10~15배
(마린하베스트, 페스카노바, 마루하니치로)

중국 수산업의 대두: 미래 수산분야 시장으로서의 가치 대두

중국 수산물의 소비 급증세

- 2020년 중국 1인당 수산물 소비량: 35.9kg
- 중국 1인 수산물 소비 1kg 증가:
한국 연근해 수산물 생산량 수준

중국 수산물 소비전망

- 2029년 7,232만톤 전망
- 연안 대도시에서 수산물 소비 급증
고급 수산물(전복/해삼/참치) 시장 존재

4차 산업혁명 대응 미래 수산식품 기술 필요성

OECD-FAO가 산정한 세계 수산식품 산업 시장규모는 2017년
1조 5천900억 달러

2027년 1조 9천300억 달러까지 성장할 것으로 전망됨.

사회적 변화 및 4차 산업혁명으로 수산업 전 분야에 대한
획기적인 기술진보 및 급격한 시스템 변화가 예상

3D 프린팅 기술, 빅데이터, 인공지능, 로봇 기술의 융·복합을
통한 미래 수산식품 개발 필요성 대두

수산물



기능성 소재
해조류
어패류
미세조류
미네랄
...

+

ICT 융복합

수산물 소재 Big data
기반 인공지능 기술

3D 프린팅 수산식품 기술

개인 맞춤형 식품 관련
분석 및 DB 구축

로봇 자동화 기술

미래 수산식품 소재
개발 및 가공 기술

=

미래 수산식품

개인 맞춤형 기능성
수산식품

수산물 유래 미래
가정 간편식(HMR)

3D 프린팅 수산식품

고령친화 및
특수 목적형 수산식품

해외 시장 공략형 3D food

→

4차 산업혁명 대응 수산업 신성장 동력

4차 산업혁명 대응
국내 수산업 시장 활성화

ICT 융복합 미래 수산식품
전문 인력 양성

ICT 융복합 수산식품
교육/창업/취업 프로그램 개발

4차 산업혁명 국가 경쟁력 제고

3D food 신규 일자리 창출

2. 수산 식품 분야 3D 프린팅 및 로봇 기술 전망

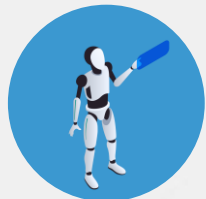
전 세계적으로 식품 가공업 분야에서도 3D 프린터와 산업용 로봇을 활용하는 사례가 빠르게 늘고 있으며, 미래 수산 식품 산업의 경쟁력 강화를 위한 중요한 도구로 활용되고 있음.

수산 식품 분야 3D 프린팅 및 로봇 기술 현황



✓ 3D 프린팅 기술

- 다양한 분야에 적용, 식품 관련 분야에서도 관심
- 기술 선점 → 경쟁력 확보 → 신규시장 선점 → 경제적 파급효과 매우 높음



✓ 로봇 기술

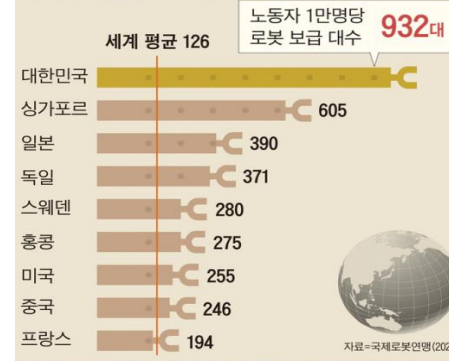
- 모양과 크기가 제 각각인 수산식품 공정 자동화 가능
- 식품 가공 분야에 로봇 도입은 초기 단계
 - 일본 내 산업용 로봇의 도입 비율: 전기·전자 분야 40%, 자동차 관련 분야 30%, 식료품 분야 2%(일본로봇공업회, 2017)



✓ 3D 프린터와 로봇 기술의 관심 및 수요 증가

- 3D 프린터로 개인별 영양 및 기능성 보완, 개인 맞춤형 식품, 친환경 대체 식품 등 개발 가능
- 일손 부족 해결과 제품의 위생 및 안전성 제고를 위해 식료품 산업에서 로봇의 도입은 더욱 확대될 전망
 - 식품 분야 로봇 시장 가치: 15억 3천 500만 달러(2016년)
→ 36억 1천 200만 달러(2023년)

주요국의 로봇 집적도



출처: https://www.chosun.com/opinion/specialist_column/2022/10/17/DYELCRJ6VRFJVMGKTX32VDM52Q/



출처: <https://robots.ieee.org/robots/sawyer/>



출처: <https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/robotic-processing-seafood-1.4185530>

2. 수산 식품 분야 3D 프린팅 및 로봇 기술 전망

아이슬란드(Samherji)로봇자동화 공장



가리비 가공 로봇(일본, 홋카이도)



출처: <https://www.youtube.com/watch?v=zeldc3EZqko>

수산식품 처리 로봇(미국, 뉴잉글랜드)



출처: https://www.youtube.com/watch?v=QYRp7hMLcB4&feature=emb_titl

I 글로벌 동향과 전망

II 혁신 기술 선도 기업, 샘헤지

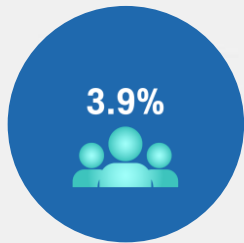
III 우리의 현황과 대응

1. 아이슬란드의 수산 환경 및 가공 기술의 현대화

아이슬란드는 어업과 수산물 가공업 중심의 경제 구조이며, 최근 가공 기술의 현대화 및 자동화와 함께 수산물 가공 공장에 로봇 등 자동화 시스템을 도입

아이슬란드의 수산 환경

- ✓ 전체 인구의 3.9%에 해당하는 7,500여 명이 어업 및 수산물 가공 분야에 종사

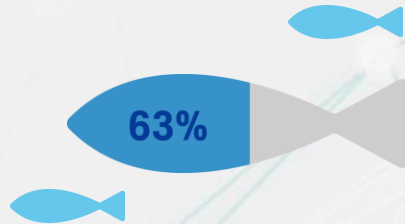


-GDP(217억\$)의 8.1% 생산(2019년)

- ✓ 1970년대부터 광범위한 어업 관리 및 제한을 받게 되어 1990년부터 TAC 제도 시행
- 대구, 청어, 북대서양대구 등 30여종이 TAC 대상

TAC (Total Allowable Catch)
총허용어획량제

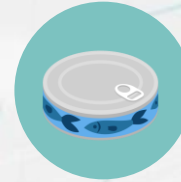
- ✓ 2021년 총 어획량은 1,021천 톤이며, 전체 어획량의 약 63%인 644천 톤을 수출



- ✓ 책임 있는 수산업과 지속 가능한 어업 실현을 위해 'IRF (Iceland Responsible Fisheries)' 인증 프로그램 도입



수산물 가공 기술의 현대화



- ✓ 냉동 및 염장 식품, 어육·어유, 통조림과 같은 수산 가공식품을 주로 생산



- ✓ 최근 가공 기술의 현대화 및 자동화와 함께 로봇 등 자동화 시스템 도입

- 수작업은 줄어들고 '절단 전 계량'과 같은 신기술의 도입으로 생산량 2~3배 증가
- 부산물로 간주되어 폐기되던 어간, 어란, 내장, 머리, 뼈, 껍질 등을 모두 활용



- ✓ 바다에서 생산되는 모든 생체 재료를 최대한 사용

- 포획된 물고기의 50% 이상이 식용으로 사용되지 않는 것으로 추산
- 어류 부산물(머리/뼈/껍질/내장 등)은 적절한 처리를 통하여 어유, 동물사료, 비료 및 기타 부가가치 제품으로 전환

2. 수산물 가공·포장 로봇 시스템 선도기업, 샘헤지

로봇 자동화 시스템이 구축된 가공 공장이 세계 각국에 건설되고 있으며, 그 중심에 **아이슬란드의 어업, 양식 및 가공에서부터 수출 및 판매에까지 가치사슬 수직 통합 기업인 '샘헤지(Samherji)'가 있음.**

샘헤지(Samherji) 회사 개요



✓ 1983년에 설립된 아이슬란드의 선도적인 수산물 가공 수출 회사

- 어업, 양식 및 가공에서부터 수출 및 판매까지 가치사슬의 수직 통합 기업
- 아퀴레이리(Akureyri)에 본사가 있고 달빅(Dalvík)에 최신 수산 식품 생산 공장 보유

✓ 2019년 매출은 3억 7,300만 달러로 10대 기업 전체 매출의 30% 차지

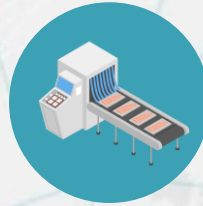
- 공장의 현대화와 로봇 가공 및 자동화 시스템 구축 등 혁신 기술 도입

샘헤지의 로봇 가공공장 개요



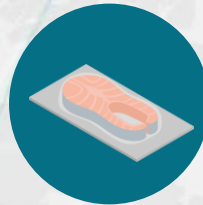
✓ 2020년 8월 달빅에 60억 크로네(한화 약 507억원)를 투자해 9,000m² 규모의 최신 수산식품 가공 로봇 설비 구축

- 투자 비용의 50%를 소프트웨어와 장비 도입에 투입
- 사람과 로봇이 함께 작업하는 협동 로봇 시스템 구축



✓ 로봇 가공 공장의 혁신 기술

- 새로운 기술 솔루션과 자동화 생산 설비 구축으로 60분 이내에 수산물 가공과 포장 가능
- 수산물의 크기, 무게 및 형태별로 유연하게 적용할 수 있는 로봇 가공 공정 기술 개발



✓ X선 기술과 워터제트 공법이 적용된 필레팅(filleting) 로봇 시스템 도입

- 필렛 트리밍 후 뺏조각을 절단 및 제거하고 필렛 조각 분류 등 전 과정의 자동화로 생산량 2배 이상 증가
- 내장 등 부산물의 제품화로 수익 극대화
- 현재 껍질, 혈액 얼룩 및 작은 벌레 제거 등의 공정까지도 완전 자동화 목표로 기술개발 중

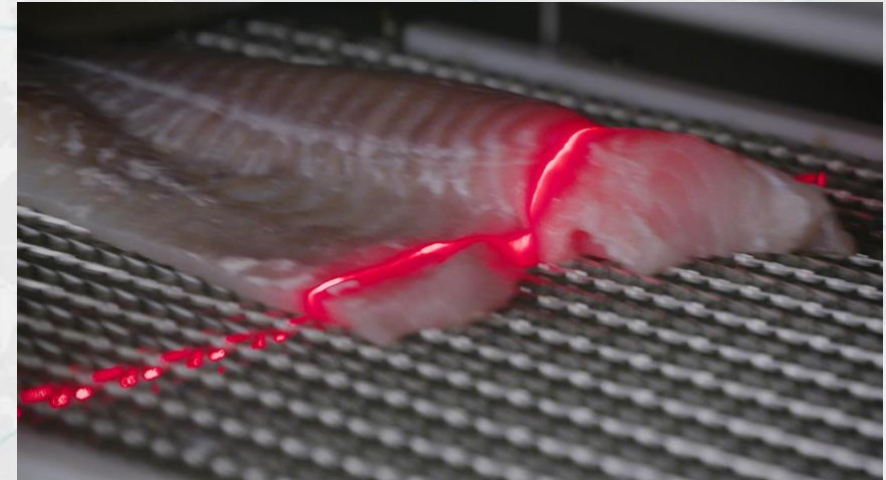
2. 수산물 가공·포장 로봇 시스템 선도기업, 샘헤지

샘헤지의 자동화 설비 및 로봇 적재기



출처: <https://www.samherji.is/en/moya/news/fresh-product-ready-for-delivery-within-an-hour-of-landing>

X선 카메라와 고압 워터제트 공법의 생선 절단용 로봇 시스템



출처: https://www.mbl.is/200milur/frettir/2019/10/19/nyta_rontgentaekni_vid_vatnsskurd/

2. 수산물 가공·포장 로봇 시스템 선도기업, 샘헤지

샘헤지(Samherji) 달빅(Dalvík) 로봇 가공공장



3. 샘헤지의 경영 전략

환경친화적 공정과 어업 자원의 지속 가능한 이용 및 해양 환경 관리를 통해 원료 활용의 극대화와 품질이 우수한 제품 생산 및 에너지 소비의 효율성 제고를 경영 목표로 설정

Ice Fresh Seafood를 통한 글로벌 마케팅

✓ 어업, 양식업 및 수산 가공업 분야 가치사슬의 모든 단계에서 다양한 제품을 생산하여 3,660만 유로의 영업 이익 창출(2021년)

✓ 글로벌 마케팅, 판매 및 수출 전담 브랜드인 “Ice Fresh Seafood” 설립

인증
(certified)

MSC, IRF 등 외부 전문 기관의 인증 제품만을 판매

원산지 추적
(full traceability)

소비자가 제품의 생산 이력과 유통 과정을 실시간으로 파악 가능

폐기물 제로
(full utilization – zero waste)

모든 생산 과정에서 ‘노즈 투 테일(nose to tail)’ 방식을 채택하여 원자재에서 폐기물이 거의 발생하지 않도록 철저히 관리

수직 통합
(vertical integration)

어획 및 양식 단계에서부터 물고기의 상태 통제 및 관리, 양식장에서는 사료 공급에서부터 유통까지 수직 통합 체계를 구축하여 생산비용과 원료의 낭비를 최소화



출처: <https://www.icefresh.is/en>



출처: <https://www.icefresh.is/en/about-us/production>

I 글로벌 동향과 전망

II 혁신 기술 선도 기업, 샘헤지

III 우리의 현황과 대응

1. 국내 기술 현황

전 세계적으로 빅데이터, AI, 3D 프린팅 기술, 로봇 등 4차 산업 혁명 기술을 융·복합한 미래 수산 식품 기술이 도입되고 있으나 **국내 수산 식품 가공 산업은 여전히 냉동품 중심의 단순 가공품에 국한**

수산 식품 분야 기술 현황

☑ 고부가가치 수산식품 산업화를 위한 전문 인력, 시설, 상품화 기술 등 기반 인프라가 매우 취약

- 국내 수산 가공 생태계는 매우 취약한 상태이며, 주요 대기업들은 참치 등 수입 수산물을 원료로 하는 제품 생산에 주력
- 수산물 손질이 대부분 수작업으로 진행되며, 작업 확인을 위한 모니터링 시스템 도입

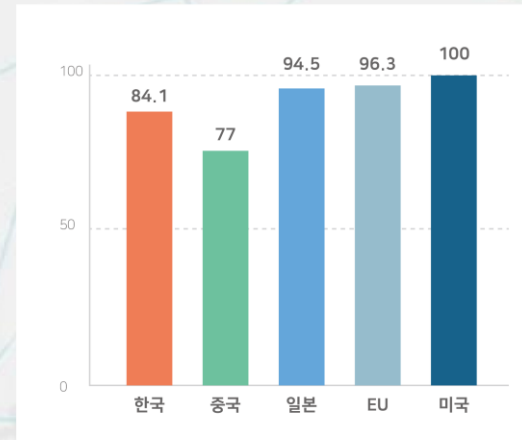
☑ 단순 원물 이용으로 고부가가치화 및 소비자 선호를 고려한 수산식품 개발 미비

- 1인 가구 증가로 간편 가공식 선호, 손질이 어려운 원물 생선 소외
- 3D 프린팅 푸드 카트리지를 활용한 제품 개발 관심 저조



어업생산·이용가공 분야 기술 수준 (2020년 기준)

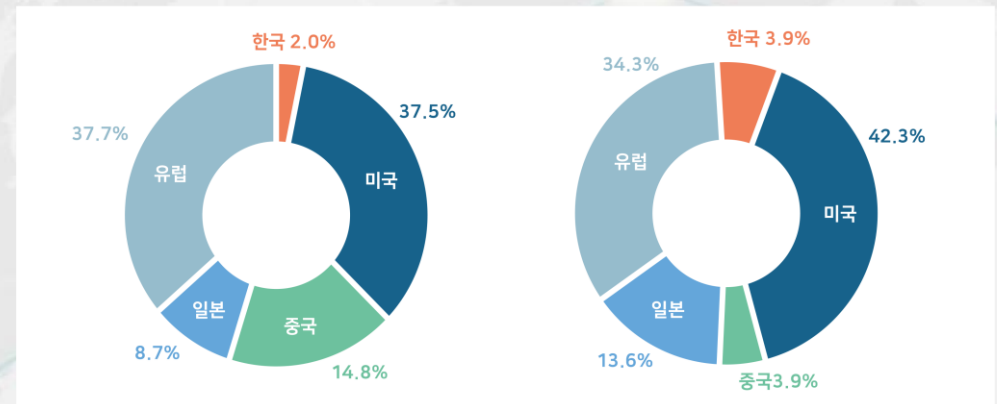
2020년 주요국별 기술 수준 비교(%)



최근 5년간 주요국별 기술 수준 비교(%)

	100	2016년	2020년
한국		84.2	84.1
미국		98.5	100.0
일본		100.0	94.5
유럽		96.5	96.3
중국		74.5	77.0

국가별 논문 게재 및 특허 출원 점유율



2. 정책 제언 및 향후 과제

사회·환경 변화에 탄력적으로 대응하고 글로벌 수산 기업과 경쟁하기 위해서는 수산 식품 공정 자동화 및 스마트 검사 시스템 등 **첨단 수산 식품 가공 로봇과 3D 프린팅 분야에 대한 투자와 육성 필요**

정책 제언

- ✓ 정부, 기업 및 대학에서는 스마트 및 로봇 가공공정 원천 기술 확보를 위해 산·학·연·관 기술 협력 체계 확립 및 미래 인력 수요 창출을 위한 선순환 구조 구축

정부

스마트·로봇 가공
기술 관련 R&D 및
전문 인력 양성
사업 지원

기업

노하우와 기술력
공유, 테스트베드
지원 및 전문 인력
양성 프로그램
운영

대학

미래 수산 식품
핵심 기술 개발 및
전문 인력 양성

향후 과제



- ✓ **넙치, 연어 등 수산물 스마트·로봇 가공 공정 원천 기술 및 기자재 개발**

- 스마트 가공 공정 기술 개발 및 로봇 시스템 구축
- 부산물 100% 활용 스마트가공 장비 개발



- ✓ **ICT 융합 개인 맞춤형 수산식품 기술 개발**

- 고부가가치 수산식품 산업화 인프라 구축을 위한 빅데이터 플랫폼 구축
- 개인 맞춤형 기능성 수산식품 상품 개발 지원을 위한 AI 기술 개발



- ✓ **수산물 유래 3D 프린팅 유래 식품 기술 개발**

- 식품 특성에 맞는 3D 프린팅 요소기술 및 공정 기술 개발
- 3D 프린팅 공정이 가능한 하드웨어 개발



- ✓ **가공에서 유통까지 가시성 확보 및 정보의 연계를 통해 신선도 유지 기술 개발**

- IoT 기반 양륙, 선별, 경매, 품질, 위생 관리 시스템 구축

감사합니다.